

Programmation Linéaire & Python

Optimisation de la production d'une entreprise

3^{ème} année Ingénierie Informatique et Réseaux

Réalisé par :
Nihad Abounan

Encadré par :
Abdelati REHA & Yassine SAFSOUF :

Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

INTRODUCTION	3
CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE	5
I.1. Introduction	5
I.2. Contexte	5
I.3. Programme Linéaire	6
I.4. Résolution avec la méthode graphique	8
I.5. Validation avec le solveur d'Excel	9
I.6. Conclusion	10
CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE	12
II.1. Introduction	12
II.2. Contexte	12
II.3. Programme Linéaire	13
II.4. Résolution avec la méthode Simplexe / Dualité	15
II.5. Validation avec le solveur d'Excel	20
II.6. Conclusion	25
CHAPITRE 3 : CONCEPTION INFORMATIQUE	26
III.1. Introduction	26
III.2. Choix technologiques et outils	26
III.3. Implémentation du programme	26
III.4. Conclusion	30
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES	31
ANNEXES	33
Annexe 1 : Listing du Programme linéaire	33
Annexe 2: Listing du Programme python	34
REFERENCES	35

INTRODUCTION

Dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, les entreprises sont confrontées à la nécessité d'optimiser l'utilisation de leurs ressources afin d'améliorer leur rentabilité et leur efficacité. Les décisions liées à la production, à l'allocation des ressources et à la planification doivent être prises de manière rigoureuse, en tenant compte de multiples contraintes telles que la disponibilité des matières premières, la capacité des machines, le temps de travail ou encore la demande du marché. Dans ce contexte, les méthodes d'optimisation jouent un rôle essentiel en offrant des outils scientifiques permettant de guider la prise de décision. Parmi ces méthodes, la programmation linéaire constitue une approche fondamentale largement utilisée dans les domaines industriels, économiques et logistiques. Elle permet de modéliser un problème réel sous forme d'un modèle mathématique composé de variables de décision, d'une fonction objectif à optimiser (maximisation du profit ou minimisation des coûts) et d'un ensemble de contraintes linéaires traduisant les limitations du système étudié. L'intérêt principal de cette méthode réside dans sa capacité à identifier la meilleure solution possible parmi un ensemble de solutions réalisables, tout en garantissant le respect des contraintes imposées. Le présent projet s'inscrit dans cette démarche et a pour objectif l'optimisation de la production d'une entreprise fabriquant deux produits. Il s'agit de déterminer les quantités optimales à produire afin de maximiser le profit global, en tenant compte des différentes contraintes liées aux ressources disponibles et aux exigences du marché. Pour répondre à cette problématique, une approche progressive a été adoptée, combinant à la fois des méthodes analytiques, algorithmiques et informatiques. Dans un premier temps, nous avons procédé à la modélisation du problème en identifiant clairement les variables de décision, la fonction objectif et les contraintes. Cette étape a permis de traduire une situation réelle en un modèle mathématique structuré et exploitable. Ensuite, nous avons utilisé la méthode graphique, qui constitue une approche intuitive permettant de représenter les contraintes sous forme de droites dans un plan et de visualiser la zone des solutions réalisables. Cette méthode nous a permis de comprendre que la solution optimale se situe toujours au niveau d'un sommet de cette zone, et d'avoir une première estimation du résultat optimal.

Dans un second temps, nous avons appliqué la méthode du simplexe, qui est une méthode algorithmique puissante permettant de résoudre efficacement des problèmes de programmation linéaire, même lorsqu'ils comportent un grand nombre de variables et de contraintes. Cette méthode repose sur un processus itératif qui consiste à améliorer progressivement la solution en passant d'un sommet à un autre de la région réalisable, jusqu'à atteindre l'optimum. Nous avons détaillé chaque étape de cette méthode, notamment la sélection des variables entrantes et sortantes, le choix du pivot et les transformations du tableau. Par ailleurs, nous avons également étudié la dualité, qui offre une interprétation complémentaire du problème et permet de valider la solution obtenue tout en apportant une lecture économique des contraintes. Afin de confirmer les résultats obtenus, une validation à l'aide du solveur Excel a été réalisée. Cette étape a permis de vérifier la cohérence des solutions trouvées manuellement et de s'assurer de leur optimalité. Les résultats obtenus ont montré que la production optimale correspond à une combinaison précise des deux produits, permettant d'atteindre un profit maximal tout en respectant toutes les contraintes. Dans un troisième temps, nous avons abordé la conception informatique du problème, en développant une solution automatisée à l'aide du langage Python. Nous avons utilisé la bibliothèque **PuLP**, qui permet de modéliser et de résoudre des problèmes de programmation linéaire de manière simple et efficace. Le programme développé reproduit fidèlement le modèle mathématique établi précédemment et permet d'obtenir rapidement les valeurs optimales des variables de décision ainsi que le profit maximal. Cette implémentation a été réalisée dans l'environnement de développement PyCharm, ce qui a facilité l'écriture, l'exécution et le débogage du code. En complément, nous avons conçu une interface graphique à l'aide de la bibliothèque **Tkinter**, dans le but de rendre l'application plus interactive et accessible. Cette interface permet à l'utilisateur de lancer la résolution du problème en un simple clic et d'afficher directement les résultats obtenus (quantités optimales et profit maximal). Cette étape représente une valeur ajoutée importante, car elle transforme un simple programme en une application conviviale pouvant être utilisée par des personnes non spécialisées en programmation. Ainsi, ce projet illustre l'importance de la combinaison entre les méthodes mathématiques et les outils informatiques dans la résolution des problèmes d'optimisation. Il met en évidence l'apport de la programmation linéaire comme outil d'aide à la décision, ainsi que le rôle essentiel de Python

dans l'automatisation et la simplification des calculs. Cette approche intégrée permet non seulement d'obtenir des solutions précises et fiables, mais aussi de développer des applications pratiques adaptées aux besoins réels des entreprises.

CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE

I.1.Introduction

La programmation linéaire est une méthode mathématique utilisée pour optimiser une fonction objectif, tout en respectant un ensemble de contraintes linéaires. Elle est largement utilisée dans les domaines industriels et économiques afin de prendre des décisions efficaces concernant la production, la distribution et la gestion des ressources.

Dans ce projet, nous nous intéressons à l'optimisation de la production d'une entreprise fabriquant deux produits différents. L'objectif principal est de déterminer les quantités optimales à produire afin de maximiser le profit, tout en respectant les limitations des ressources disponibles.

I.2.Contexte

Dans un environnement industriel, les entreprises font face à plusieurs contraintes telles que :

- la disponibilité limitée des matières premières.
- la capacité restreinte des machines .
- le temps de travail des employés .
- ainsi que la demande du marché .

Ces contraintes obligent les gestionnaires à faire des choix stratégiques pour optimiser la production. Une mauvaise répartition des ressources peut entraîner des pertes financières ou une sous-utilisation des capacités de l'entreprise.

C'est dans ce cadre que la programmation linéaire intervient comme un outil puissant d'aide à la décision, permettant de modéliser le problème et de trouver la solution optimale de manière rigoureuse et efficace

I.3.Programme Linéaire

Variables de décision

Les variables de décision représentent les quantités à déterminer pour optimiser le profit de l'entreprise :

- x : quantité du produit A à produire .
- y : quantité du produit B à produire .

Fonction objectif

L'objectif de l'entreprise est de maximiser son profit total :

$$\text{Max}(Z) = 30x + 50y$$

Contraintes

Les contraintes représentent les limitations des ressources et du marché :

- **Contraintes de production :**

$$3x + 2y \leq 120$$

$$2x + 4y \leq 160$$

$$x + y \leq 70$$

- **Contraintes de demande :**

$$x \leq 40$$

$$y \leq 50$$

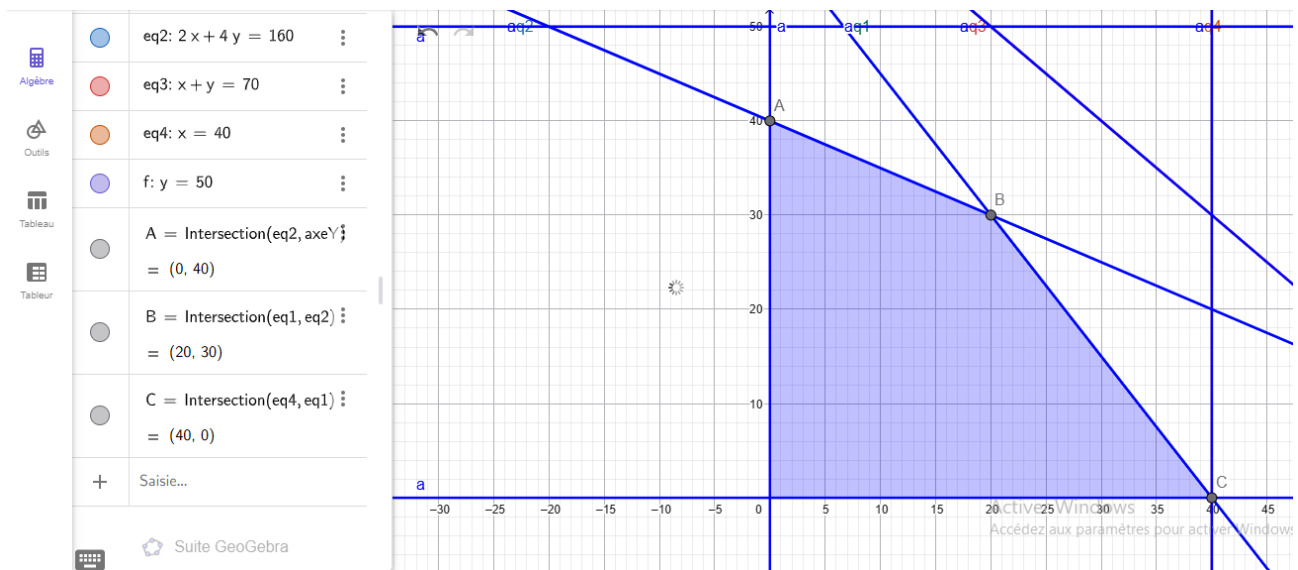
- **Contraintes de positivité :**

$$x \geq 0, y \geq 0$$

Explication :

La programmation linéaire est une méthode d'optimisation mathématique qui permet de modéliser et résoudre des problèmes de prise de décision dans lesquels il s'agit de déterminer les meilleures valeurs des variables afin d'atteindre un objectif précis. Dans notre cas, les variables de décision x et y représentent respectivement les quantités des produits **A** et **B** que l'entreprise doit produire. L'objectif principal est de maximiser le profit total, exprimé par la fonction objectif $Z = 30x + 50y$, où les coefficients **30** et **50** indiquent le gain unitaire associé à chaque produit. Cependant, cette optimisation ne peut pas se faire librement, car elle est soumise à plusieurs contraintes qui traduisent les limitations réelles de l'entreprise, telles que la disponibilité du temps de production, la quantité de matière première, la capacité des machines ainsi que la demande du marché. Ces contraintes, exprimées sous forme d'inégalités linéaires, définissent un ensemble de solutions possibles appelé domaine réalisable. En outre, les variables doivent respecter des conditions de positivité, ce qui signifie que les quantités produites ne peuvent pas être négatives. Ainsi, la programmation linéaire permet de transformer un problème réel complexe en un modèle mathématique structuré, facilitant l'analyse et la recherche de la solution optimale, qui correspond à la meilleure combinaison des quantités à produire **pour maximiser le profit tout en respectant toutes les contraintes imposées.**

I.4. Résolution avec la méthode graphique



Explication :

Ce graphique représente la résolution d'un problème de programmation linéaire par la méthode graphique. Les différentes droites visibles correspondent aux contraintes du problème, telles que $2x + 4y = 160$; $x + y = 70$, ainsi que les limites $x = 40$ et $y = 50$, sans oublier les contraintes de positivité $x \geq 0$ et $y \geq 0$ qui limitent la solution au premier quadrant. La zone colorée en bleu représente l'ensemble des solutions réalisables, c'est-à-dire toutes les combinaisons de x et y qui respectent simultanément toutes les contraintes imposées par l'entreprise. Cette zone est délimitée par plusieurs sommets importants, notamment les points $A(0,40)$, $B(20,30)$ et $C(40,0)$, qui correspondent aux intersections entre les droites de contraintes. En programmation linéaire, il est fondamental de savoir que la solution optimale se trouve toujours sur l'un de ces sommets. Ainsi, pour déterminer la meilleure solution, il suffit de calculer la valeur de la fonction objectif en chacun de ces points et de choisir celui qui maximise le profit. Ce graphique permet donc de visualiser clairement les limites du problème, les solutions possibles et la démarche à suivre pour trouver la solution optimale.

I.5. Validation avec le solveur d'Excel

X	20			
Y	30			
C1	120	<=	120	
C2	160	<=	160	
C3	50	<=	70	
C4	20	<=	40	
C5	30	<=	50	
Z	2100			

Explication :

La solution optimale obtenue par la méthode du simplexe est $x = 20$ et $y = 30$, ce qui donne une valeur maximale de la fonction objectif $Z = 2100$. Cette solution respecte toutes les contraintes du problème, comme le montre la vérification : les contraintes C1 et C2 sont saturées ($120 = 120$ et $160 = 160$), ce qui signifie que les ressources correspondantes sont entièrement utilisées et qu'elles limitent la production. En revanche, les contraintes C3, C4 et C5 ne sont pas saturées ($50 < 70$, $20 < 40$, $30 < 50$), indiquant qu'il reste respectivement 20 unités de ressources inutilisées pour chacune d'elles, ce qui correspond aux variables d'écart $e_3 = 20$, $e_4 = 20$ et $e_5 = 20$, tandis que $e_1 = e_2 = 0$ pour les contraintes saturées. Ainsi, seules les contraintes C1 et C2 sont actives et déterminent la solution optimale, tandis que les autres n'influencent pas directement le maximum atteint. De plus, le test d'optimalité est vérifié puisque tous les coefficients de la ligne de la fonction objectif sont positifs ou nuls, ce qui confirme qu'aucune amélioration supplémentaire de Z n'est possible. En conclusion, cette solution est optimale, réalisable et économiquement interprétable comme une utilisation complète des ressources critiques (C1 et C2) avec un surplus pour les autres ressources.

point	X	Y	Z
A	0	40	2000
B	20	30	2100
C	40	0	1200

Explication :

Le tableau représente les **sommets (solutions extrêmes)** de la région réalisable du problème de programmation linéaire, et montre la valeur de la fonction objectif Z en chacun de ces points. Le point A correspond à $(x = 0, y = 40)$ avec $Z = 2000$, ce qui signifie qu'on ne produit que y , tandis que le point C correspond à $(x = 40, y = 0)$ avec $Z = 1200$, où seule la production de x est réalisée. Le point B, $(x = 20, y = 30)$, donne $Z = 2100$, qui est la valeur la plus élevée parmi les trois. En programmation linéaire, le maximum d'une fonction objectif est toujours atteint en un sommet de la région admissible, donc il suffit de comparer ces valeurs pour déterminer la solution optimale. Ici, le point B domine clairement les autres, ce qui confirme qu'il s'agit de la solution optimale déjà trouvée avec le simplexe. Cela signifie que produire simultanément $x = 20$ et $y = 30$ permet de mieux exploiter les ressources que de se concentrer uniquement sur un seul produit (comme en A ou C), ce qui explique pourquoi le profit est maximal en ce point.

I.6. Conclusion

La méthode graphique constitue un excellent point de départ dans un projet d'optimisation. Elle permet de poser les bases conceptuelles du problème et de visualiser, de manière intuitive, l'interaction entre les différentes contraintes ainsi que la zone des solutions réalisables. Son aspect pédagogique est indéniable : elle illustre parfaitement pourquoi l'optimum se situe sur un sommet du polygone.

Cependant, cette méthode atteint très vite ses limites. Son point faible majeur réside dans son incapacité à traiter des problèmes réels impliquant plus de deux ou trois variables décisionnelles, ce qui la rend inadaptée à la plupart des cas concrets en entreprise. De plus, elle souffre d'un manque de précision : les lectures graphiques manuelles peuvent être approximatives, surtout lorsque les solutions optimales sont des fractions complexes. Enfin, elle devient fastidieuse et visuellement illisible lorsque le nombre de contraintes augmente, rendant difficile l'identification du point optimal. Pour toutes ces raisons, bien qu'elle soit un formidable outil pédagogique, la

méthode graphique cède rapidement la place, face à la complexité des problèmes réels, à des outils numériques puissants comme le Solveur d'Excel. Ces derniers sont capables de gérer des centaines de dimensions, d'automatiser les calculs et de fournir des analyses de sensibilité précises, indispensables à la prise de décision en milieu professionnel.

CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE

II.1. Introduction

Dans le domaine de la recherche opérationnelle, la programmation linéaire constitue un outil fondamental pour modéliser et résoudre des problèmes d'optimisation rencontrés dans des situations réelles. Ce chapitre est consacré à la transformation d'un problème concret en un modèle mathématique structuré, en identifiant les variables de décision, la fonction objectif et les contraintes associées. L'objectif est de déterminer la meilleure solution possible, en maximisant ou minimisant une fonction donnée, tout en respectant les limitations imposées. Pour atteindre cet objectif, nous utiliserons la méthode du simplexe, qui permet de résoudre efficacement les problèmes de grande dimension, ainsi que le concept de dualité, qui offre une interprétation complémentaire et permet de vérifier l'optimalité des solutions obtenues.

II.2. Contexte

Dans un environnement économique et industriel, les entreprises doivent constamment faire face à des contraintes liées aux ressources limitées, telles que le temps de production, la disponibilité des matières premières, la capacité des machines et les exigences du marché. Dans ce cadre, il devient essentiel de prendre des décisions optimales afin d'assurer une utilisation efficace des ressources et de maximiser les performances, notamment le profit. À travers le sujet étudié, qui porte sur l'optimisation de la production de deux produits, nous cherchons à déterminer les quantités à produire de manière optimale. Ce problème sera d'abord modélisé sous forme d'un programme linéaire, puis résolu à l'aide de la méthode du simplexe. Enfin, la dualité sera exploitée pour analyser le problème sous un autre angle et confirmer la validité de la solution obtenue, tout en apportant une meilleure compréhension économique des contraintes et des ressources.

II.3. Programme Linéaire

Variables de décision

Les variables de décision représentent les quantités à déterminer pour optimiser le profit de l'entreprise :

- x : quantité du produit A à produire .
- y : quantité du produit B à produire .

Fonction objectif

L'objectif de l'entreprise est de maximiser son profit total :

$$\text{Max}(Z) = 30x + 50y$$

Contraintes

Les contraintes représentent les limitations des ressources et du marché :

- **Contraintes de production :**

$$\begin{aligned} 3x + 2y &\leq 120 \\ 2x + 4y &\leq 160 \\ x + y &\leq 70 \end{aligned}$$

- **Contraintes de demande :**

$$x \leq 40$$

$$y \leq 50$$

- **Contraintes de positivité :**

$$x \geq 0, y \geq 0$$

Variables de décision

Les variables de décision représentent les quantités à déterminer pour optimiser le profit de l'entreprise :

- x : quantité du produit A à produire .
- y : quantité du produit B à produire .

Fonction objectif

L'objectif de l'entreprise est de maximiser son profit total :

$$\text{Max}(Z) = 30x + 50y$$

Contraintes

Les contraintes représentent les limitations des ressources et du marché :

- **Contraintes de production :**

$$\begin{aligned} 3x + 2y &\leq 120 \\ 2x + 4y &\leq 160 \\ x + y &\leq 70 \end{aligned}$$

- **Contraintes de demande :**

$$x \leq 40$$

$$y \leq 50$$

- Contraintes de positivité :

$$x \geq 0, y \geq 0$$

II.4. Résolution avec la méthode Simplexe / Dualité

-En applique la méthode simplexe dans ce projet .

Programmation linéaire

Maximiser :

$$Z = 30x + 50y$$

contraintes :

$$3x + 2y \leq 120$$

$$2x + 4y \leq 160$$

$$x + y \leq 70$$

$$x \leq 40$$

$$y \leq 50$$

$$x, y \geq 0$$

Variables d'écart

On transforme en égalités :

$$3x + 2y + e1 = 120$$

$$2x + 4y + e2 = 160$$

$$x + y + e3 = 70$$

$$x + e4 = 40$$

$$y + e5 = 50$$

Fonction objectif :

$$Z - 30x - 50y = 0$$

Tableau initial

Z	x	y	e1	e2	e3	e4	e5	b
1	-30	-50	0	0	0	0	0	0 (L0)
0	3	2	1	0	0	0	0	120 (Le1)
0	2	4	0	1	0	0	0	160 (Le2)
0	1	1	0	0	1	0	0	70 (Le3)
0	1	0	0	0	0	1	0	40 (Le4)
0	0	1	0	0	0	0	1	50 (Le5)

-VHB : $x=y=0$.

-VB : $e_1=120$; $e_2=160$; $e_3=70$; $e_4=40$; $e_5=50$.

-Z=0 .

1ère iteration

➤ Selection colonne pivot (Ve)

- Variable entrante :

$$V_e = y = -50$$

➤ Selection ligne pivot (Vs)

- Variable sortant :

$$120/2 = 60$$

$$160/4 = 40$$

$$70/1 = 70$$

$$50/1 = 50$$

Minimum est 40 . donc :

$$V_s = e_2$$

➤ Selection pivot

Le pivot est 4 (la colonne y) .

➤ Changement de système (GAUSS)

Etape 1 : $LP = LP/\text{pivot}$

$$LP = LP/4$$

Donc la ligne pivot est celui de Le2 et celui qu'on va annuler

Z	x	y	e1	e2	e3	e4	e5	b
1	-30	-50	0	0	0	0	0	0 (L0)
0	3	2	1	0	0	0	0	120 (Le1)
0	0,5	1	0	0.25	0	0	0	40 (Le2)
0	1	1	0	0	1	0	0	70 (Le3)
0	1	0	0	0	0	1	0	40 (Le4)
0	0	1	0	0	0	0	1	50 (Le5)

Etape 2 : $LX = LX - Va.Lp$

$$L0 = I0 - (-50) * I2 = I0 + 50 I2$$

$$L1 = I1 - 2 * I2$$

$$L3 = I3 - 1 * I2$$

$$L4 = I4 - 0 * I2$$

$$L5 = I5 - 1 * I2$$

Z	x	y	e1	e2	e3	e4	e5	b
1	-30	-50	0	0	0	0	0	0 (L0)
0	3	2	1	0	0	0	0	120 (Le1)
0	0,5	1	0	0.25	0	0	0	40 (Le2)
0	1	1	0	0	1	0	0	70 (Le3)
0	1	0	0	0	0	1	0	40 (Le4)
0	0	1	0	0	0	0	1	50 (Le5)

Resultat après l'affectation des calculs :

Z	x	y	e1	e2	e3	e4	e5	b
1	-5	0	0	12.5	0	0	0	2000 (L0)
0	2	0	1	-0.5	0	0	0	40 (Le1)
0	0.5	1	0	0.25	0	0	0	40 (Le2)
0	0.5	0	0	-0.25	1	0	0	30 (Le3)
0	1	0	0	0	0	1	0	40 (Le4)
0	-0.5	0	0	-0.25	0	0	1	10 (Le5)

-VHB : $x=0$.

-VB : $e1=40$; $e3=30$; $e4=40$; $e5=10$.

-Z= 2000 .

✓ Le teste est négatif

2 eme iteration

➤ **Selection colonne pivot (Ve)**

- Variable entrante :

$$V_e = x = -5$$

➤ **Selection ligne pivot (Vs)**

- Variable sortant :

$$\begin{aligned} 40/2 &= 20 \\ 40/0.5 &= 80 \\ 30/0.5 &= 60 \\ 40/1 &= 40 \\ 10/-0.5 &= -20 \end{aligned}$$

Minimum est **20** . donc :

$$V_s = e_1 = l_1$$

➤ **Selection pivot**

Le pivot est $x = 2$

➤ **Changement de système (GAUSS)**

Etape 1 : $LP = LP / \text{pivot}$

$$LP = LP / 2$$

Donc la ligne pivot est celui de Le_1 et celui qu'on va annuler

Z	x	y	e1	e2	e3	e4	e5	b
1	-5	0	0	12.5	0	0	0	2000 (L0)
0	1	0	0.5	-0.25	0	0	0	20 (Le1)
0	0.5	1	0	0.25	0	0	0	40 (Le2)
0	0.5	0	0	-0.25	1	0	0	30 (Le3)
0	1	0	0	0	0	1	0	40 (Le4)
0	-0.5	0	0	-0.25	0	0	1	10 (Le5)

Etape 2 : LX= LX-Va.Lp

$$L0 = l0 - (-5) * l1 = l0 + 5 * l1$$

$$L2 = l2 - 0.5 * l1$$

$$L3 = l3 - 0.5 * l1$$

$$L4 = l4 - 1 * l1$$

$$L5 = l5 + 0.5 * l1$$

Z	x	y	e1	e2	e3	e4	e5	b
1	-5	0	0	12.5	0	0	0	2000 (L0)
0	1	0	0.5	-0.25	0	0	0	20 (Le1)
0	0.5	1	0	0.25	0	0	0	40 (Le2)
0	0.5	0	0	-0.25	1	0	0	30 (Le3)
0	1	0	0	0	0	1	0	40 (Le4)
0	-0.5	0	0	-0.25	0	0	1	10 (Le5)

Resultat après l'affectation des calcules :

Z	x	y	e1	e2	e3	e4	e5	b
1	0	0	2.5	11.25	0	0	0	2100 (L0)
0	1	0	0.5	-0.25	0	0	0	20 (Le1)
0	0	1	-0.25	0.375	0	0	0	30 (Le2)
0	0	0	-0.25	-0.125	1	0	0	20 (Le3)
0	0	0	-0.5	0.25	0	1	0	20 (Le4)
0	0	0	0.25	-0.375	0	0	1	20 (Le5)

-VHB : $e1=e2=0$.

-VB : $x=20$, $y=30$, $e3=20$, $e4=20$, $e5=20$.

-Z= 2100 .

✓ Le teste est positif

Conclusion

$Z^*=2100$, $x^*= 20$, $y^*=30$

II.5. Validation avec le solveur d'Excel

Z	x	y	e1	e2	e3	e4	e5		
1	-30	-50	0	0	0	0	0	0	Le0
0	3	2	1	0	0	0	0	120	Le1
0	2	4	0	1	0	0	0	160	Le2
0	1	1	0	0	1	0	0	70	Le3
0	1	0	0	0	0	1	0	40	Le4
0	0	1	0	0	0	0	1	50	Le5

le tableau correspond à une étape de la méthode du simplexe visant à maximiser la fonction $Z = 30x + 50y$ sous contraintes linéaires. On commence par analyser la ligne de la fonction objectif (ligne Z) : les coefficients de x et y sont respectivement -30 et -50 . Comme -50 est le plus négatif, cela signifie que faire entrer la variable y dans la base augmentera le plus rapidement la valeur de Z , donc y est choisie comme variable entrante. Ensuite, pour déterminer quelle variable doit sortir de la base, on applique le test du ratio en divisant chaque terme de droite (b) par le coefficient correspondant de y dans chaque contrainte (en ne gardant que les coefficients positifs) : on obtient 60 pour Le1, 40 pour Le2, 70 pour Le3, et Le4 est ignorée car le coefficient de y , y est nul. Le plus petit ratio positif étant 40, la ligne Le2 est choisie comme ligne pivot, ce qui signifie que la variable d'écart $e2$ sort de la base. On transforme alors l'élément pivot (le 4 dans la colonne de y et la ligne Le2) en 1 en divisant toute la ligne Le2 par 4, ce qui donne une nouvelle ligne pivot où $y = 1$. Ensuite, on annule tous les autres coefficients de la colonne y en effectuant des opérations de type $L_i = L_i - k \cdot L2$ (ou addition si le coefficient est négatif), ce qui permet d'obtenir des zéros dans toute la colonne y sauf sur la ligne pivot. Après ces transformations, y devient une variable de base avec une valeur de 40, les autres lignes sont mises à jour en conséquence, et la valeur de la fonction objectif augmente significativement pour atteindre $Z = 2000$. Cette nouvelle solution est meilleure que la précédente, mais comme il reste encore un coefficient négatif dans la ligne de Z (celui de x), cela indique que la solution n'est pas encore optimale et qu'une nouvelle itération du simplexe est nécessaire pour continuer à améliorer la valeur de Z .

Z	X	Y	e1	e2	e3	e4	e5			
1	-5	0	0	12,5	0	0	0	2000	$Le0 = Le0 - (-50)Le2$	etape 2
0	2	0	1	-0,5	0	0	0	40	$Le1 = Le1 - 2*Le2$	etape 2
0	0,5	1	0	0,25	0	0	0	40	$Le2 = Le2/4$	etape 1
0	0,5	0	0	-0,25	1	0	0	30	$Le3 = Le3 - 1*Le2$	etape 2
0	1	0	0	0	0	1	0	40	$Le4 = Le4 - 0*Le2$	etape 2
0	-0,5	0	0	-0,25	0	0	1	10	$Le5 = Le5 - 1*Le2$	etape 2

Dans ce tableau du simplexe, on observe le résultat complet de la première itération après le pivot sur la variable y . Au départ, y a été choisie comme variable entrante car elle avait le coefficient le plus négatif dans la ligne de Z (-50), ce qui permet d'augmenter le plus rapidement la fonction objectif. Ensuite, grâce au test du ratio, la ligne Le2 a été sélectionnée comme ligne pivot (car $160/4 = 40$ est le plus petit ratio positif), ce qui implique que la variable d'écart $e2$ sort

de la base et est remplacée par y . La ligne pivot a été normalisée en divisant toute la ligne Le2 par 4, donnant ainsi un coefficient de 1 pour y , puis des opérations élémentaires ont été appliquées aux autres lignes (y compris la ligne de Z) pour annuler tous les autres coefficients de la colonne y . Cela explique les transformations comme $L0 = L0 + 50L2$, $L1 = L1 - 2L2$, $L3 = L3 - L2$ et $L5 = L5 - L2$. Après ces calculs, la colonne de y devient une colonne unité, ce qui confirme que y est désormais une variable de base avec une valeur de 40 (visible dans le terme de droite). La valeur de la fonction objectif augmente alors à $Z = 2000$, ce qui montre une amélioration significative de la solution. Toutefois, comme le coefficient de x dans la ligne de Z reste négatif (-5), cela indique que la solution n'est pas encore optimale et qu'une nouvelle itération est nécessaire, où x sera probablement choisi comme prochaine variable entrante pour continuer à améliorer la valeur de Z .

Z	x	y	e1	e2	e3	e4	e5		
1	-5	0	0	12,5	0	0	0	2000	Le0
0	2	0	1	-0,5	0	0	0	40	Le1
0	0,5	1	0	0,25	0	0	0	40	Le2
0	0,5	0	0	-0,25	1	0	0	30	Le3
0	1	0	0	0	0	1	0	40	Le4
0	-0,5	0	0	-0,25	0	0	1	10	Le5

Dans ce tableau du simplexe (après la première itération), on observe que la variable y est déjà entrée dans la base avec une valeur de 40, ce qui a permis d'augmenter la fonction objectif à $Z = 2000$. Pour continuer l'optimisation, on regarde à nouveau la ligne de Z et on constate que le coefficient de x est encore négatif (-5), ce qui signifie que faire entrer x dans la base permettra d'augmenter davantage Z . On choisit donc x comme variable entrante. Ensuite, on applique le test du ratio b/x uniquement pour les coefficients positifs de la colonne x : on obtient $40/2 = 20$ pour Le1, $40/0,5 = 80$ pour Le2, $30/0,5 = 60$ pour Le3, et $40/1 = 40$ pour Le4 (on ignore Le5 car le coefficient est négatif). Le plus petit ratio positif est 20, donc la ligne Le1 est la ligne pivot, ce qui signifie que la variable d'écart $e1$ sort de la base et x y entre. L'élément pivot (2 dans la colonne x de Le1) doit ensuite être transformé en 1 en divisant toute la ligne Le1 par 2, puis on annule tous les autres coefficients de la colonne x en effectuant des opérations sur les autres lignes. Cette étape permet de faire de x une variable de base, d'ajuster toutes les équations, et d'augmenter encore la valeur de Z , rapprochant ainsi le système de la solution optimale.

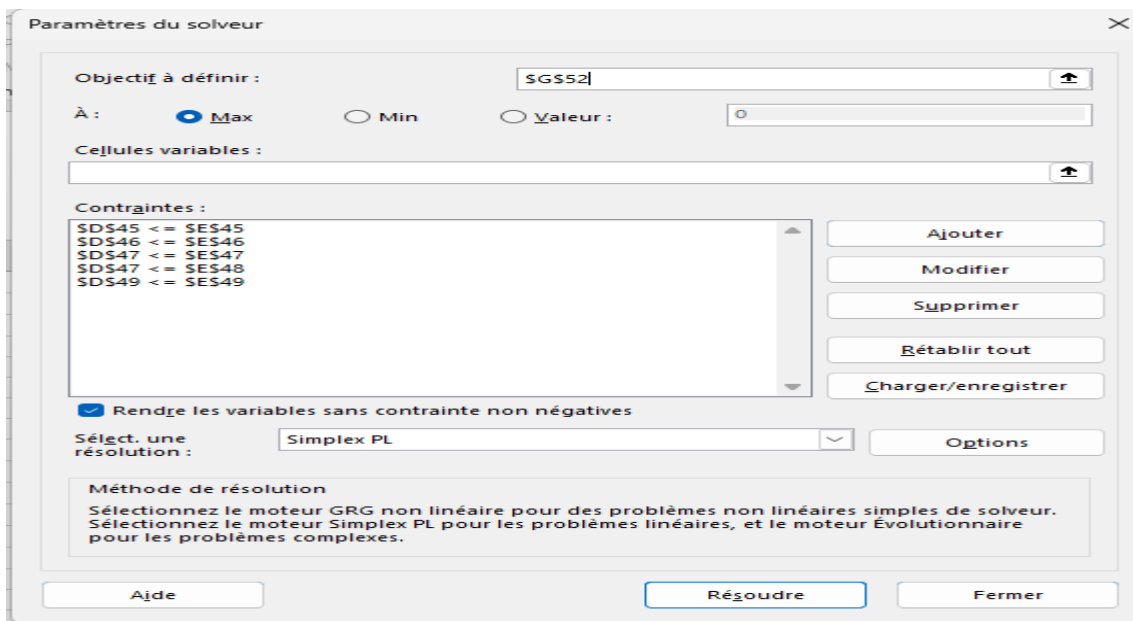
Z	X	Y	e1	e2	e3	e4	e5	
1	0	0	2.5	11.25	0	0	0	2100
0	1	0	0.5	-0.25	0	0	0	20
0	0	1	-0.25	0.375	0	0	0	30
0	0	0	-0.25	-0.125	1	0	0	20
0	0	0	-0.5	0.25	0	1	0	20
0	0	0	0.25	-0.375	0	0	1	20

Dans ce tableau final du simplexe, on constate que l'algorithme a atteint l'optimum car la base est formée des variables X, Y, e_3, e_4 et e_5 , dont les colonnes constituent une matrice identité, ce qui permet de lire مباشرة la solution dans la colonne des seconds membres : $X = 20, Y = 30, e_3 = 20, e_4 = 20$ et $e_5 = 20$, tandis que les variables hors base e_1 et e_2 sont nulles. La première ligne du tableau, correspondant à la fonction objectif, ce qui donne immédiatement $Z = 2100$ lorsque $e_1 = e_2 = 0$, donc la valeur maximale est atteinte. De plus, les coefficients de e_1 et e_2 dans cette ligne, appelés coûts réduits, sont strictement positifs (2,5 et 11,25), ce qui signifie qu'aucune amélioration de la fonction objectif n'est possible en faisant entrer une nouvelle variable dans la base ; la condition d'arrêt du simplexe est donc vérifiée. Enfin, l'interprétation montre que les contraintes associées à e_1 et e_2 sont saturées (leurs variables d'écart sont nulles), tandis que celles associées à e_3, e_4 et e_5 présentent un surplus de 20 unités chacune, indiquant des ressources non totalement utilisées, ce qui confirme que la solution optimale obtenue est réalisable, optimale et unique.

	20	30		
	30	50		
	3	2	0	120
	2	4	0	160
	1	1	0	70
	1	0	0	40
	0	1	0	50
			2100	

Dans ce tableau, on retrouve la solution optimale du problème de programmation linéaire avec $X = 20$ et $Y = 30$, ce qui est cohérent avec les valeurs affichées en haut. En remplaçant ces valeurs dans les contraintes, on vérifie leur satisfaction : $3X + 2Y = 3(20) + 2(30) = 60 + 60 = 120$, $2X + 4Y = 40 + 120 = 160$ et $X + Y = 20 + 30 = 50 \leq 70$, ce qui montre que les deux

premières contraintes sont saturées tandis que la troisième ne l'est pas totalement. De même, les contraintes $X \leq 40$ et $Y \leq 50$ sont respectées avec égalité partielle ou marge disponible. La valeur de la fonction objectif est donnée par $Z = 30X + 50Y = 30(20) + 50(30) = 600 + 1500 = 2100$, ce qui correspond bien au résultat affiché dans le tableau. Ainsi, ce tableau confirme que la solution $(X, Y) = (20, 30)$ est réalisable, respecte toutes les contraintes, et maximise la fonction objectif, ce qui valide le résultat obtenu par la méthode du simplexe.



Cette capture montre la configuration du solveur Excel pour résoudre ton problème de programmation linéaire avec la méthode du simplexe. L'objectif est défini sur la cellule $G52$, qui correspond à la fonction objectif Z , et l'option « Max » est cochée, ce qui signifie que tu cherches à maximiser cette fonction (ici $Z = 30X + 50Y$). Les cellules variables (non visibles ici mais implicites) sont celles contenant X et Y , que le solveur va ajuster. Les contraintes listées ($D45 \leq E45$, $D46 \leq E46$, etc.) traduisent les inégalités du problème, par exemple $3X + 2Y \leq 120$, $2X + 4Y \leq 160$, $X + Y \leq 70$, $X \leq 40$ et $Y \leq 50$. L'option « rendre les variables sans contrainte non négatives » impose $X \geq 0$ et $Y \geq 0$, ce qui est essentiel en programmation linéaire. Enfin, la méthode choisie est « Simplex PL », adaptée aux modèles linéaires, ce qui garantit que le solveur utilise un algorithme équivalent à celui que tu as appliqué manuellement. Lorsque tu lances la résolution, Excel trouve la solution optimale $(X, Y) = (20, 30)$ avec $Z_{\max} = 2100$, ce qui confirme exactement les résultats obtenus avec le tableau du simplexe.

II.6. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la démarche complète de modélisation d'un problème d'optimisation à l'aide de la programmation linéaire, en identifiant clairement les variables de décision, la fonction objectif et les contraintes. Cette modélisation a permis de traduire une situation réelle en un modèle mathématique exploitable. Nous avons ensuite appliqué la méthode du simplexe afin de déterminer la solution optimale de manière structurée et efficace. Par ailleurs, l'étude de la dualité a offert une vision complémentaire du problème, permettant non seulement de vérifier l'optimalité de la solution obtenue, mais aussi d'interpréter économiquement les contraintes et les ressources. Ainsi, ce chapitre met en évidence l'importance des outils d'optimisation dans la prise de décision et leur rôle essentiel dans l'amélioration des performances au sein des organisations.

CHAPITRE 3 : CONCEPTION INFORMATIQUE

III.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous passons de la modélisation mathématique à l'implémentation informatique du problème d'optimisation. L'objectif est de développer une solution automatisée permettant de résoudre le programme linéaire à l'aide du langage Python. L'utilisation de Python permet de simplifier les calculs, d'automatiser la résolution et d'obtenir rapidement des résultats fiables, même pour des problèmes complexes. Nous allons ainsi concevoir un programme capable de modéliser le problème, appliquer une méthode de résolution et afficher la solution optimale.

III.2. Choix technologiques et outils

Pour la réalisation de ce projet, nous avons utilisé :

- **Langage** : Python
- **Bibliothèque principale** : PuLP (modéliser et résoudre des problèmes de programmation linéaire et d'optimisation.)
- **Environnement** : PyCharm

Pourquoi Python ?

- Facile à utiliser
- Grande communauté
- Bibliothèques puissantes pour l'optimisation

Pourquoi PuLP ?

- Permet de modéliser facilement un problème PL
- Résout automatiquement avec le solveur intégré
- Syntaxe simple et claire

III.3. Implémentation du programme

1. Modélisation en Python

Le problème étudié est :

- Maximiser :
 $Z = 30x + 50y$

- Sous contraintes :
 $3x + 2y \leq 120$
 $2x + 4y \leq 160$
 $x + y \leq 70$
 $x \leq 40$
 $y \leq 50$
 $x \geq 0, y \geq 0$

2. Code Python par PULP

```

1 from pulp import *
2
3 # Création du problème (maximisation)
4 model = LpProblem(name="Optimisation_Production", LpMaximize)
5
6 # Variables de décision
7 x = LpVariable(name="Produit_A", lowBound=0)
8 y = LpVariable(name="Produit_B", lowBound=0)
9
10 # Fonction objectif
11 model += 30 * x + 50 * y, "Profit"
12
13 # Contraintes
14 model += 3 * x + 2 * y <= 120
15 model += 2 * x + 4 * y <= 160
16 model += x + y <= 70
17 model += x <= 40
18 model += y <= 50
19

```

```

20 # Résolution
21 model.solve()
22
23 # Résultats
24 print("Statut :", LpStatus[model.status])
25 print("x =", value(x))
26 print("y =", value(y))
27 print("Profit maximum =", value(model.objective))

```

3. Résultats obtenus par PULP

```

Run main (1) x
At line 3 ROWS
At line 10 COLUMNS
At line 21 RHS
At line 27 BOUNDS
At line 28 ENDATA
Problem MODEL has 5 rows, 2 columns and 8 elements
Coin0008I MODEL read with 0 errors
Option for timeMode changed from cpu to elapsed
Presolve 3 (-2) rows, 2 (0) columns and 6 (-2) elements
0 Obj -0 Dual inf 79.999998 (2)
2 Obj 2100
Optimal - objective value 2100
After Postsolve, objective 2100, infeasibilities - dual 0 (0), primal 0 (0)
Optimal objective 2100 - 2 iterations time 0.002, Presolve 0.00
Option for printingOptions changed from normal to all
Total time (CPU seconds):      0.03      (Wallclock seconds):      0.03

Statut : Optimal
x = 20.0
y = 30.0
Profit maximum = 2100.0

Process finished with exit code 0

```

Après exécution du programme, on obtient :

- $x = 20$

- $y = 30$
- Profit maximum = 2100

Ces résultats correspondent exactement à ceux trouvés avec :

- la méthode graphique
- la méthode du simplexe

4. Interprétation

Le programme confirme que :

- L'entreprise doit produire :
 - 20 unités du produit A
 - 30 unités du produit B
- Cela permet d'obtenir un profit maximal de **2100**
- Certaines contraintes sont saturées (ressources limitées)
- D'autres ont un surplus (ressources non utilisées)

4. Code Python par TKINTER (réalisation d'une interface graphique)

```

1  from tkinter import *
2
3  # ----- Fenêtre principale -----
4  fenetre = Tk()
5  fenetre.title("Optimisation Graphique")
6  fenetre.geometry("700x550")
7  fenetre.config(bg="#1f1f2e")
8  fenetre.resizable( width: False, height: False)
9
10 # ----- Fonction Objectif -----
11 cx = 30
12 cy = 50
13
14 # ----- Points proposés -----
15 points = {
16     "A": (0, 40),
17     "B": (20, 30),
18     "C": (40, 0),
19 }
20
21
22
23 # ----- Fonction -----
24 def trouver_optimal(): 1 usage
25
26     meilleur_point = ""
27     meilleur_z = -1
28
29     texte = ""
30
31     for nom, coord in points.items():
32
33         x = coord[0]
34         y = coord[1]
35
36         # Calcul de Z
37         z = cx * x + cy * y
38
39         texte += f"{nom}({x},{y}) → Z = {z}\n"
40
41     # Recherche du maximum
42     if z > meilleur_z:
43         meilleur_z = z
44         meilleur_point = nom
45         meilleur_x = x
46         meilleur_y = y
  
```

1

2

```

48 # Affichage résultat
49 resultat.config(
50     text=texte +
51     f"\n-----\n"
52     f"POINT OPTIMAL : {meilleur_point}\n"
53     f"x = {meilleur_x} | y = {meilleur_y}\n"
54     f"PROFIT MAXIMAL = {meilleur_z}",
55     fg="#00ffcc"
56 )

```

3

```

58 # ----- Titre -----
59 titre = Label(
60     fenetre,
61     text="APPLICATION D'OPTIMISATION",
62     font=("Helvetica", 22, "bold"),
63     bg="#1f1f2e",
64     fg="white"
65 )
66 titre.pack(pady=20)
67

```

4

```

78 # ----- Cadre principal -----
79 frame = Frame(
80     fenetre,
81     bg="#2b2b40",
82     bd=3,
83     relief=RIDGE
84 )
85 frame.pack(padx=30, pady=30, fill="both", expand=True)

```

5

```

87 # ----- Fonction objectif -----
88 fonction = Label(
89     frame,
90     text="Fonction Objectif :  $Z = 30x + 50y$ ",
91     font=("Arial", 15, "bold"),
92     bg="#2b2b40",
93     fg="#ffcc00"
94 )
95 fonction.pack(pady=20)

```

6

```

97 # ----- Bouton -----
98 btn = Button(
99     frame,
100     text="Trouver le Point Optimal",
101     command=trouver_optimal,
102     font=("Arial", 13, "bold"),
103     bg="#00b894",
104     fg="white",
105     padx=20,
106     pady=10,
107     cursor="hand2",
108     activebackground="#019875"
109 )
110 btn.pack(pady=20)

```

7

```

112 # ----- Résultat -----
113 resultat = Label(
114     frame,
115     text="",
116     font=("Consolas", 13, "bold"),
117     bg="#2b2b40",
118     fg="white",
119     justify=LEFT
120 )
121 resultat.pack(pady=20)
122
123 # ----- Footer -----
124 footer = Label(
125     fenetre,
126     text="Projet Python - Programmation Linéaire",
127     font=("Arial", 10),
128     bg="#1f1f2e",
129     fg="#888888"
130 )
131 footer.pack(side=BOTTOM, pady=10)
132
133 # ----- Lancement -----
134 fenetre.mainloop()

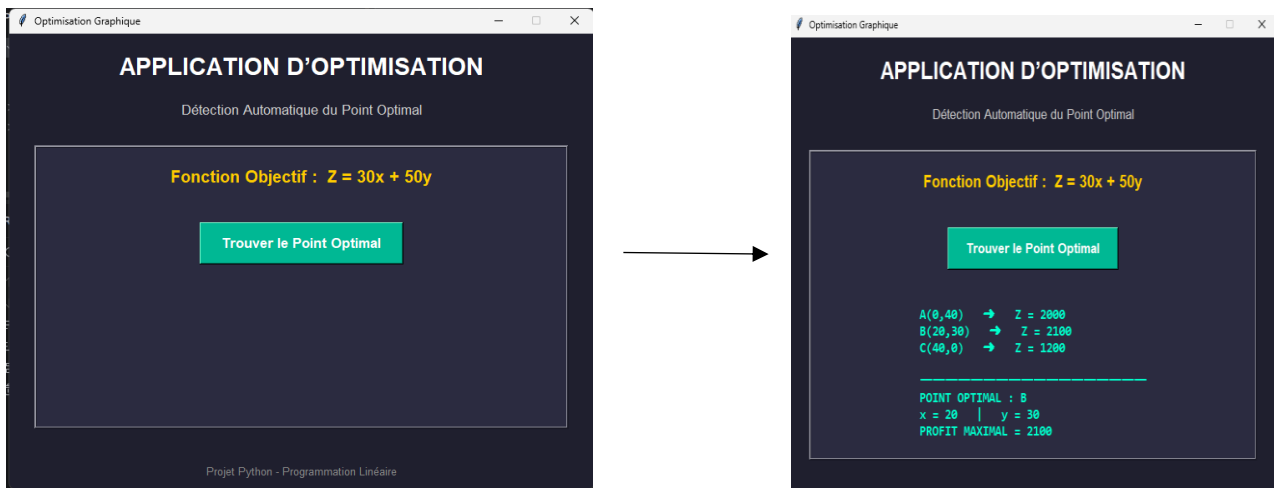
```

8

Explication :

Ce programme utilise la bibliothèque Tkinter pour créer une interface graphique permettant de résoudre un problème d'optimisation linéaire. La fonction objectif est définie par $Z = 30x + 50y$, et plusieurs points candidats sont prédéfinis dans un dictionnaire. Le programme calcule la valeur de Z pour chaque point afin de comparer les résultats. Ensuite, il détermine automatiquement le point qui donne la valeur maximale. Lorsqu'on clique sur le bouton, la fonction `trouver_optimal()` s'exécute et parcourt tous les points. Elle calcule Z pour chaque coordonnée et garde en mémoire le meilleur résultat trouvé. Les détails de chaque calcul sont affichés dans l'interface pour permettre la visualisation. Enfin, le point optimal ainsi que le profit maximal sont affichés clairement dans la fenêtre.

5. Résultats obtenus par TKINTER



Explication :

Cette application réalise une optimisation graphique basée sur une fonction objectif afin de déterminer le point optimal parmi plusieurs solutions possibles. Elle calcule la valeur de Z pour chaque point (A, B, C) en appliquant la formule donnée $Z = 30x + 50y$. Ensuite, elle compare les résultats obtenus pour identifier le point qui maximise le profit. Enfin, le programme affiche le point optimal avec ses coordonnées ainsi que la valeur maximale de Z.

III.4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons réussi à transformer le modèle mathématique en une application informatique fonctionnelle grâce à Python. L'utilisation de la bibliothèque **PuLP** a permis de résoudre efficacement le problème de programmation linéaire et de valider les résultats obtenus précédemment. Cette approche informatique offre un gain de temps considérable et permet de traiter des problèmes beaucoup plus complexes que les méthodes manuelles. Elle constitue ainsi un outil essentiel pour la prise de décision dans un contexte industriel.

Le programme peut être amélioré en ajoutant :

- Interface graphique (Tkinter)
- Lecture des données depuis un fichier (Excel / CSV)
- Visualisation graphique (matplotlib)
- Gestion de plusieurs produits

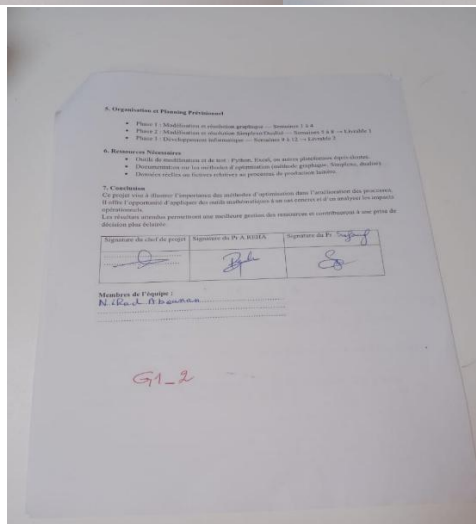
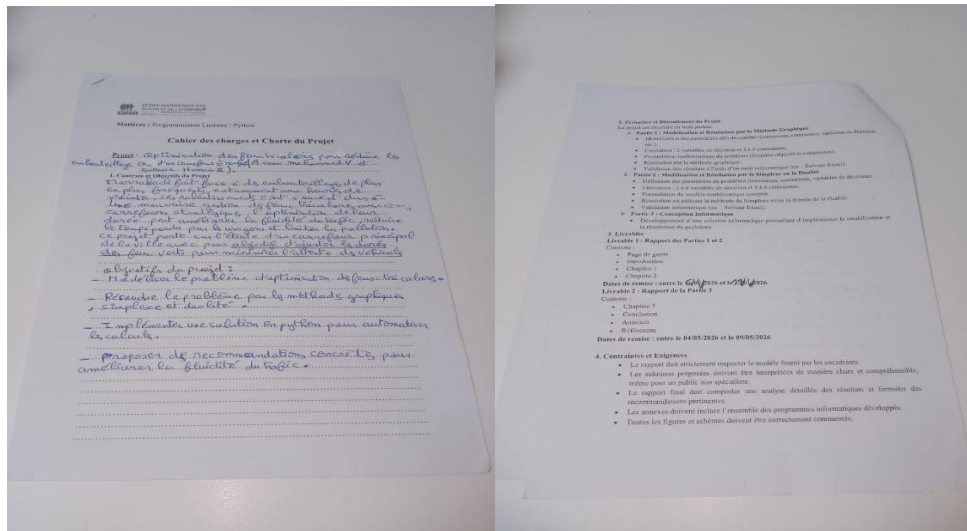
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Au terme de ce projet, nous avons pu mettre en pratique les concepts fondamentaux de la programmation linéaire afin de résoudre un problème réel d'optimisation de production. L'objectif principal était de déterminer les quantités optimales de deux produits permettant de maximiser le profit d'une entreprise tout en respectant un ensemble de contraintes liées aux ressources disponibles et aux exigences de production. Dans un premier temps, le problème a été modélisé sous forme mathématique en définissant les variables de décision, la fonction objectif et les différentes contraintes. Cette étape a permis de transformer une situation concrète en un modèle exploitable à l'aide des outils d'optimisation. Ensuite, la méthode graphique a été utilisée pour représenter les contraintes et visualiser la région des solutions réalisables. Cette approche nous a permis de comprendre le fonctionnement général de la programmation linéaire ainsi que la notion de solution optimale située au niveau des sommets de la région admissible. Par la suite, la méthode du simplexe a été appliquée afin de résoudre le problème de manière plus rigoureuse et plus efficace. Les différentes itérations du tableau du simplexe ont permis d'obtenir progressivement la solution optimale, tout en mettant en évidence le rôle des variables de décision, des variables d'écart et des contraintes actives. La dualité ainsi que la validation par le solveur Excel ont également permis de confirmer l'exactitude des résultats obtenus. Enfin, une conception informatique du problème a été réalisée à l'aide du langage Python et de la bibliothèque PuLP. Cette implémentation a permis d'automatiser complètement la résolution du problème et d'obtenir rapidement les résultats optimaux. De plus, une interface graphique développée avec Tkinter a rendu l'application plus interactive et plus simple à utiliser. Cette partie a démontré l'importance des outils informatiques dans la résolution efficace des problèmes d'optimisation et dans l'aide à la prise de décision. Ce projet nous a permis de développer à la fois des compétences mathématiques, algorithmiques et informatiques, tout en comprenant l'importance de l'optimisation dans le domaine industriel et économique. Il constitue également une excellente initiation aux méthodes utilisées dans la recherche opérationnelle et l'intelligence décisionnelle. Comme perspectives, plusieurs améliorations peuvent être envisagées afin d'enrichir ce travail. Il serait possible d'ajouter davantage de produits et de contraintes pour traiter des cas plus réalistes et plus complexes. L'application pourrait également être améliorée

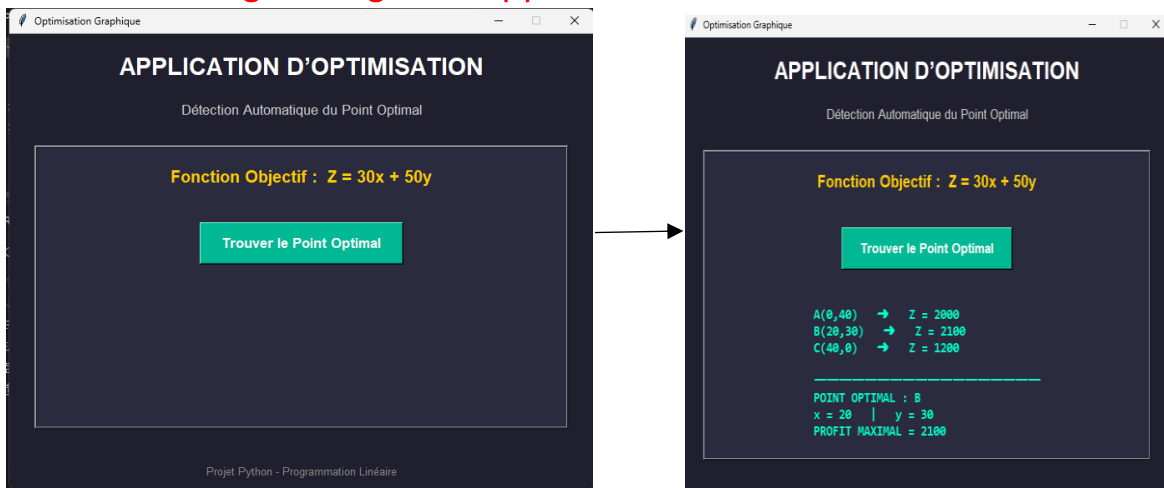
grâce à une interface graphique plus moderne, une connexion à une base de données ou encore l'intégration de graphiques interactifs permettant de visualiser les résultats. Enfin, l'utilisation d'autres méthodes d'optimisation ou d'algorithmes avancés pourrait offrir des performances encore plus efficaces pour des problèmes de grande dimension.

ANNEXES

Annexe 1 : Listing du Programme linéaire



Annexe 2: Listing du Programme python



REFERENCES

- [1] K. F. Lee, K. M. Luk, et H. W. Lai, *Microstrip patch antennas*, Second edition. Singapore ; New Jersey: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2018.
- [2] UNet, *Advances in ubiquitous networking 2: proceedings of the UNet'16*. in Lecture notes in electrical engineering, no. Volume 397. Singapore: Springer, 2017.